

Khi làm sai quiz, người học không biết quay lại đâu

JTBD: Khi làm sai 1 trong 5 câu quiz, học viên muốn biết concept nào đang hỏng và nhận ngay nhánh ôn tập có số trang nguồn để lấp lỗ hỏng — thay vì bị đẩy sang bài mới.

Executor: học viên xem bài giảng → làm quiz 5 câu → cần tự tin kiểm chứng và tiếp tục.

85,7
%

gặp slide lặp lại
cùng khái niệm

71,4
%

không có nội dung
ôn riêng sau khi sai

52,4
%

phải học tiếp khi
chưa hiểu bài cũ

Khoảng trống: điểm số không nói người học nên quay lại concept và nguồn nào.

Chọn nhánh thích ứng: impact cao, phạm vi đo được

Khoảng 1.000 học viên; mỗi lần xử lý tốn 15–30 phút. Impact chấm 8,8/10 — đủ lớn để ưu tiên, đủ hẹp để kiểm chứng.

ỨNG VIÊN 01 · CHỌN

Phân nhánh thích ứng

Đi từ quiz sai sang bài ôn đúng lỗ hổng. Impact 8,8/10.

ỨNG VIÊN 02 · CHỌN

Chẩn đoán ngộ nhận

Gắn concept sai với slide/transcript để kiểm chứng.

ỨNG VIÊN 03 · GIỮ TRONG LẮT CẮT

Provenance

Số trang nguồn làm quality gate, không chỉ là lời giải thích.

ĐÃ LOẠI · PHẠM VI RỘNG

Video tự sinh / chatbot tự do

Khó đo grounding, dễ vượt cost-of-error và không khóa được nguồn.

QUYẾT ĐỊNH

Ưu tiên một khoảnh khắc rõ: quiz 5 câu → chẩn đoán concept → remediation có nguồn; learner control giữ quyền đi tiếp hoặc ôn lại.

Một câu sai → một nhánh ôn tập có thể kiểm chứng

01

Quiz 5 câu

Learner trả lời; sai một câu là tín hiệu, không phải phán quyết.

→ Cost-of-error thấp: cho xem lý do và quyền chọn.

02

Knowledge Graph

Map câu sai vào concept; khử trùng lặp slide.

→ Không kéo người học qua nội dung thừa.

03

AI chẩn đoán

Nêu ngộ nhận và chọn bài ôn ngắn đúng lỗ hổng.

→ Automation conditional, learner vẫn kiểm soát.

04

Provenance + củng cố

Hiện slide/transcript; xong thì làm câu củng cố.

→ Không có nguồn thì từ chối, không bịa.

CASE CHUẨN · GROUNDING

Overfitting · Slide 14

Demo: map đúng concept, trả đúng nguồn, mở remediation.

IF / THEN

CASE CHỖ KHÓ · FAIL CLOSED

Prompt injection / ngoài nguồn

Từ chối, nêu thiếu nguồn; không tự sinh câu trả lời.

Automation chỉ chạy khi confidence + provenance đạt bar; người học có thể ôn, bỏ qua hoặc đi tiếp.

Eval Run 1: 17/20 qua golden set = 85%

Đối chiếu quality bar đã chốt: tổng thể $\geq 80\%$ · grounding $\geq 85\%$ · security/PII = 0%.

Quality bar	Kết quả Run 1	Đối chiếu	Độc nhanh
Tổng thể golden set	17/20 = 85%	$\geq 80\%$ · Đạt	Còn 3 case fail
Grounding	Case chuẩn có Slide 14	$\geq 85\%$ · theo dõi	Mở rộng coverage
Security / PII	Case chỗ khó phải từ chối	0% · gate	Fail closed
Failure đáng kể nhất	TC-10, TC-19, TC-20	Domain ML: 3/5 = 60%	Ưu tiên tuần tới

Không bịa R6: đây là kết quả golden set, không phải validation user test. Điểm yếu nằm ở các case time-series leakage, preprocessing fit split, validation vs test.

Evidence nói rõ: cần quay lại đúng nguồn, không cần thêm lời hứa

Các quote dưới đây là từ survey/evidence trong spec CP3 — không phải user test của prototype.

HỌC VIÊN LỚP 3B

“Nhiều lúc làm trắc nghiệm sai xong web cứ trôi qua bài mới, mình chẳng biết lật lại slide nào để đọc lại.”

Survey/evidence → thêm provenance theo slide.

SINH VIÊN ĐH BÁCH KHOA

“Các slide định nghĩa Overfitting lặp đi lặp lại ở 3 slide khác nhau nhưng không có sơ đồ tổng quan liên kết.”

Survey/evidence → Knowledge Graph khử trùng lặp.

HỌC VIÊN TRỰC TUYẾN

“Muốn ôn lại phải tua lại video từ đầu...”

Survey/evidence → remediation ngắn, learner control.

THAY ĐỔI ĐÃ LÀM

Evidence → thiết kế

Knowledge Graph khử trùng lặp · provenance theo slide/transcript · remediation có learner control. Chưa tuyên bố validation user test vì nguồn không chứng minh điều đó.

Made with **GAMMA**

TRANG 6 · NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN · 30 GIÂY

Ưu tiên sửa đúng failure trước khi mở rộng

Không thêm tính năng cho rộng hơn; quay lại các điểm chưa qua quality gate.

ƯU TIÊN 01

Sửa 3 failure ML

Xử lý TC-10 time-series leakage, TC-19 preprocessing fit split, TC-20 validation vs test.

ƯU TIÊN 02

Bổ sung R6

Chạy user validation nếu có dữ liệu; đo accuracy, skip, completion và Mastery pre/post.

ƯU TIÊN 03

Đóng vòng kiểm chứng

Hoàn thiện dashboard/audit trail hoặc prompt grounding để provenance dễ kiểm tra.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Grounding + learner autonomy

AI chỉ hữu ích khi nói đúng nguồn và người học vẫn có quyền quyết định bước tiếp theo.

QUALITY GATE

Ship nhỏ, đo thật

Chỉ mở rộng sau khi 3 failure được xử lý và có dữ liệu R6 hơn là